教学设计方案 S01:项目启动:认识千人千面平台

学习领域 LF1 | 第 1 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [记] 说出 PLPP 八个微服务各自职责(一句话版)
- [解] 解释'千人千面'业务闭环:注册→学习→行为采集→掌握度→路径推荐
- [应] 克隆仓库并跑通一次本地健康检查

2. 教学重难点

- 重点:克隆仓库并跑通一次本地健康检查
- 难点:解释'千人千面'业务闭环:注册→学习→行为采集→掌握度→路径推荐
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过
G 评价+费曼	25'	评分点回收;费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) PLPP 是什么——业务全景

- 个性化学习平台(千人千面):面向高职学生的学习平台+AI 教学系统
- 三端:学生端(web-student:30096)/运营端(ops-web:30097)/GraphQL 网关
- 核心闭环:课程学习→行为事件→知识追踪 KT→掌握度→个性化路径

2) 八服务地图

- iam(认证) / tenant(多租户) / course(课程) / teaching(教学)
- ai(AI 检索) / agent(智能体) / ops(运营) / realtime-gateway+graphql-gateway
- 支撑域:kt-service(知识追踪)、vector-reranker(向量重排)

3) 数据与中间件

- TiDB(主库,16 万用户)/ CRDB(备份侧)/ NebulaGraph(产业图谱)/ Milvus(向量)
- Pulsar 事件总线 / Redis / K8s 集群(ns: qianrenqianmian)

4) 如何看一个陌生系统

- 先看部署清单(k8s/base/)再看服务清单再看数据流
- 本课给出'四层读图法':入口层→服务层→数据层→事件层

6. 实训指导(70min)

1. **1. 领仓**:git clone 项目仓(教师发地址),cd personalized-learning-platform-plus
2. **2. 跑健康检查**:curl http://10.167.2.175:31826/actuator/health 等,记录各服务状态表
3. **3. 画服务地图**:按四层读图法在白板站画出:入口→服务→数据→事件(每组一张大海报)
4. **4. 交换检验**:与邻组交换地图,找出对方漏画/画错的连线并标注

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [记] 请说出…(说出 PLPP 八个微服务各自职责(一句话版)…)
- [解] 为什么…而不是…?(解释'千人千面'业务闭环:注册→学习→行为采集→…)
- [应] 现场演示…(克隆仓库并跑通一次本地健康检查…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:把'千人千面'用一个生活类比讲给外行听,并说明 AI 在闭环的哪两处起作用。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:服务地图完整性(40%)+健康检查证据(30%)+口头解释闭环(30%) 作业:

- 每人:完善个人版服务地图(手绘拍照上传)
- 费曼卡#1:用 200 字向外行讲清'微服务'与'单体'的区别

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)